Tracciato IA Caso Take Home Lezione 04

https://gemini.google.com/app/1b801bd96e874906

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 1 ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: **Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 1"

Sintesi logica della Tappa 1:
- **Input:** Parametri assegnati dalla Scheda Caso (dati economici $G_0, Q_E, m^\star, s^\star$, parametri di simulazione n, seed, e distribuzioni/probabilità per i tre regimi informativi A_1, A_2, A_3).
- **Operazioni:** Inizializzazione dell'ambiente di lavoro (importazione librerie, impostazione del seed per la riproducibilità), definizione delle variabili globali in Python e calcolo analitico delle soglie implicite di rischio sul prezzo P_E.
- **Output:** Variabili caricate in memoria e visualizzazione della **Tabella 1** (Tabella dei parametri e soglie implicite).
- **Controlli:** Verifica visiva della corretta trascrizione dei dati e corrispondenza matematica delle soglie implicite calcolate (120 euro/MWh per $S > 0$ e 140 euro/MWh per $S > s^\star$) con quelle dichiarate nella Scheda Caso.
- **Uso successivo:** Le variabili e i parametri qui definiti costituiranno gli input deterministici per la Tappa 2 (simulazione del fattore di rischio) e per la Tappa 3 (trasformazione economica).

```
import numpy as np
import pandas as pd

# Inizializzazione ambiente e seed per riproducibilità
```

```
seed = 24680
np.random.seed(seed)

# 1. Parametri economico-finanziari e computazionali
G0 = 8000000        # Contribuzione operativa netta non energetica (euro)
QE = 50000          # Fabbisogno energetico (MWh)
m_star = 2000000    # Margine minimo desiderato (euro)
s_star = 1000000    # Soglia di shortfall severo (euro)
n_sim = 50000       # Numero di simulazioni

# 2. Probabilità dei regimi (A1: Normalizzazione, A2: Tensione, A3: Shock)
prob_A = [0.35, 0.45, 0.20]

# 3. Distribuzioni condizionate del prezzo dell'energia
mu_g = [75, 115, 170]       # Medie (euro/MWh)
sigma_g = [15, 25, 45]      # Deviazioni standard (euro/MWh)

# 4. Calcolo delle soglie implicite
# S > 0 se P_E > (G0 - m*) / QE
soglia_S_positivo = (G0 - m_star) / QE

# S > s* se P_E > (G0 - m* + s*) / QE
soglia_S_severo = (G0 - m_star + s_star) / QE

# 5. Costruzione Tabella 1: Tabella dei parametri
dati_tabella_1 = {
    "Categoria": [
        "Econ-Finanziario", "Econ-Finanziario", "Econ-Finanziario",
"Econ-Finanziario",
        "Computazionale", "Computazionale",
        "Regime A1 (Normalizzazione)", "Regime A1 (Normalizzazione)", "Regime
A1 (Normalizzazione)",
        "Regime A2 (Tensione)", "Regime A2 (Tensione)", "Regime A2 (Tensione)",
        "Regime A3 (Shock)", "Regime A3 (Shock)", "Regime A3 (Shock)",
        "Soglia Implicita", "Soglia Implicita"
    ],
    "Parametro": [
        "G_0 (Contribuzione netta)", "Q_E (Fabbisogno)", "m* (Margine min.)",
"s* (Shortfall severo)",
        "n (Simulazioni)", "Seed",
        "Probabilità P(A_1)", "Media \u03bc_1", "Volatilità \u03c3_1",
        "Probabilità P(A_2)", "Media \u03bc_2", "Volatilità \u03c3_2",
        "Probabilità P(A_3)", "Media \u03bc_3", "Volatilità \u03c3_3",
        "P_E per Shortfall > 0", "P_E per Shortfall > s*"
    ],
    "Valore": [
        G0, QE, m_star, s_star,
        n_sim, seed,
        prob_A[0], mu_g[0], sigma_g[0],
        prob_A[1], mu_g[1], sigma_g[1],
        prob_A[2], mu_g[2], sigma_g[2],
        soglia_S_positivo, soglia_S_severo
```

```
    ],
    "Unità": [
        "euro", "MWh", "euro", "euro",
        "-", "-",
        "-", "euro/MWh", "euro/MWh",
        "-", "euro/MWh", "euro/MWh",
        "-", "euro/MWh", "euro/MWh",
        "euro/MWh", "euro/MWh"
    ]
}

# Output della Tappa 1
tabella_1 = pd.DataFrame(dati_tabella_1)
tabella_1.set_index(["Categoria", "Parametro"], inplace=True)

# Controllo: verifica visiva dei calcoli delle soglie
print("Tabella 1 - Parametri assegnati, distribuzioni condizionate e soglie
implicite\n")
display(tabella_1)
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 2 ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: **Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 2"

Sintesi logica della Tappa 1: (Rettifica formale: Sintesi logica della Tappa 2)
- **Input:** Parametri di simulazione (n, probabilità dei regimi, parametri normali μ_g e σ_g) definiti nella Tappa 1.
- **Operazioni:**
  1. Simulazione dell'appartenenza di ciascun caso a uno dei tre regimi informativi (A_1, A_2, A_3) nel rispetto delle probabilità assegnate.
  2. Simulazione del fattore di rischio (prezzo dell'energia P_E) condizionatamente al regime estratto.
  3. Calcolo delle statistiche empiriche (frequenza, media, deviazione standard) per ciascun regime.

- **Output:**
  1. Vettori simulati in memoria per l'indice di regime e il prezzo P_E.
  2. **Tabella 2**: Tabella di controllo della simulazione.
  3. **Grafico 1**: Istogramma o densità empirica del prezzo dell'energia P_E.
- **Controlli:**
  1. Verifica che la somma delle probabilità teoriche dei regimi sia esattamente 1.
  2. Verifica di coerenza tra le frequenze empiriche dei regimi estratti e le probabilità teoriche (garantendo numerosità sufficiente).
  3. Verifica di coerenza tra le medie e deviazioni standard empiriche del prezzo e i rispettivi parametri teorici μ_g, σ_g.
  4. Rilevamento formale ed esplicito dell'eventuale presenza di valori negativi simulati per P_E.
- **Uso successivo:** I vettori simulati (regimi e prezzi P_E) costituiranno il fondamento per la trasformazione nelle variabili economiche deterministiche (Costo, Margine, Shortfall) nella Tappa 3.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# CONTROLLO PREVENTIVO: La somma delle probabilità dei regimi deve essere 1
assert np.isclose(sum(prob_A), 1.0), "Errore: le probabilità dei regimi non sommano a 1."

# 1. Simulazione dell'appartenenza ai regimi (A1=1, A2=2, A3=3)
# Utilizziamo np.random.choice con le probabilità assegnate
regimi = np.random.choice([1, 2, 3], size=n_sim, p=prob_A)

# 2. Generazione di mu e sigma array condizionati al regime estratto per la simulazione vettoriale
mu_array = np.choose(regimi - 1, mu_g)
sigma_array = np.choose(regimi - 1, sigma_g)

# 3. Simulazione del prezzo dell'energia P_E condizionato
P_E = np.random.normal(loc=mu_array, scale=sigma_array)

# 4. Calcolo delle statistiche empiriche e costruzione della Tabella 2
# Creiamo un DataFrame temporaneo per calcolare le statistiche raggruppate
df_sim = pd.DataFrame({'Regime': regimi, 'P_E': P_E})
stat_empiriche = df_sim.groupby('Regime')['P_E'].agg(
    Numerosita='count',
    Media_Empirica='mean',
    Std_Empirica='std'
)

# Aggiungiamo i valori teorici per il confronto
stat_empiriche['Prob_Teorica'] = prob_A
stat_empiriche['Freq_Empirica'] = stat_empiriche['Numerosita'] / n_sim
stat_empiriche['Media_Teorica'] = mu_g
stat_empiriche['Std_Teorica'] = sigma_g
```

```
# Riordino le colonne per una migliore leggibilità
tabella_2 = stat_empiriche[['Prob_Teorica', 'Freq_Empirica', 'Numerosita',
                            'Media_Teorica', 'Media_Empirica',
                            'Std_Teorica', 'Std_Empirica']].copy()
tabella_2.index = ['A1 (Normalizzazione)', 'A2 (Tensione)', 'A3 (Shock)']

# 5. Rilevamento valori negativi di P_E (Controllo esplicito richiesto)
num_prezzi_negativi = np.sum(P_E < 0)

# ================= OUTPUT VISIVI =================

print("Tabella 2 - Controllo della simulazione (Confronto Teorico vs
Empirico)\n")
display(tabella_2.round(4))

print(f"\n--- CONTROLLO PREZZI NEGATIVI ---")
print(f"Valori di P_E negativi rilevati: {num_prezzi_negativi} su {n_sim}
simulazioni ({(num_prezzi_negativi/n_sim)*100:.4f}%).")
if num_prezzi_negativi > 0:
    print("Nota: Come specificato dalla Scheda Caso, i valori negativi sono
mantenuti e trattati come limite della specificazione normale.")

# Generazione Grafico 1: Istogramma/Densità di P_E
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(P_E, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='steelblue',
edgecolor='black')
plt.title("Grafico 1 - Distribuzione Empirica del Prezzo dell'Energia ($P_E$)",
fontsize=14)
plt.xlabel("Prezzo dell'Energia (euro/MWh)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 3 ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: **Richiesta dello studente:**

"Sto lavorando sulla Tappa 3"

Sintesi logica della Tappa 3:
- **Input:** Vettore del prezzo dell'energia P_E (generato nella Tappa 2); parametri economici Q_E, G_0, m^* e s^* (definiti nella Tappa 1).
- **Operazioni:** Applicazione vettoriale delle formule economiche della Scheda Caso per calcolare il costo energetico ($C_E = Q_E \cdot P_E$), il margine operativo ($M = G_0 - C_E$) e lo shortfall di margine ($S = (m^* - M)^+$). Calcolo delle statistiche descrittive della distribuzione.
- **Output:**
  1. Vettori calcolati per C_E, M, S.
  2. **Tabella 3**: Tabella descrittiva delle grandezze principali (P_E, M, S).
  3. **Grafico 2**: Istogramma del margine operativo M.
  4. **Grafico 3**: Distribuzione empirica dello shortfall S (con evidenza della massa in zero e della soglia s^*).
- **Controlli:**
  1. Verifica del rispetto esatto delle relazioni economiche (C_E, M, S) per ogni singola simulazione.
  2. Verifica che lo shortfall S sia strettamente non negativo in ogni scenario simulato ($S \geq 0$).
- **Uso successivo:** L'array dello shortfall S sarà l'input primario per la Tappa 4 (calcolo delle quantità di rischio e medie condizionate) e per la Tappa 5 (verifica del teorema del valore atteso totale).

```
# 1. Trasformazione economica vettoriale
C_E = QE * P_E
M = G0 - C_E
S = np.maximum(0, m_star - M)  # Implementazione parte positiva: (m* - M)^+

# 2. Controlli richiesti sulle relazioni economiche e non negatività
check_CE = np.allclose(C_E, QE * P_E)
check_M = np.allclose(M, G0 - C_E)
check_S_formula = np.allclose(S, np.maximum(0, m_star - M))
check_S_positivo = np.all(S >= 0)

print("--- CONTROLLI SULLE RELAZIONI ECONOMICHE E NON NEGATIVITA' ---")
print(f"Relazione C_E = Q_E * P_E rispettata per tutte le simulazioni:
{check_CE}")
print(f"Relazione M = G_0 - C_E rispettata per tutte le simulazioni:
{check_M}")
print(f"Relazione S = (m* - M)^+ rispettata per tutte le simulazioni:
{check_S_formula}")
print(f"Condizione S >= 0 rispettata per tutte le simulazioni:
{check_S_positivo}\n")

# 3. Costruzione Tabella 3: Tabella descrittiva delle grandezze principali
df_economico = pd.DataFrame({
    'P_E (euro/MWh)': P_E,
    'M (euro)': M,
```

```
    'S (euro)': S
})

tabella_3 = df_economico.describe().T

print("Tabella 3 - Statistiche descrittive delle grandezze principali\n")
display(tabella_3.round(2))

# ================= OUTPUT VISIVI =================

# 4. Grafico 2: Istogramma del margine operativo M
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(M, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='seagreen',
edgecolor='black')
plt.axvline(m_star, color='red', linestyle='dashed', linewidth=2,
label=f"Margine min. m* = {m_star:,.0f} €")
plt.title("Grafico 2 - Distribuzione Empirica del Margine Operativo (M)",
fontsize=14)
plt.xlabel("Margine Operativo M (euro)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()

# 5. Grafico 3: Distribuzione empirica dello shortfall S
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Per evidenziare graficamente la massa in zero, calcoliamo prima la frequenza
di S=0
massa_zero_pct = np.mean(S == 0) * 100

plt.hist(S, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='indianred',
edgecolor='black')
plt.axvline(s_star, color='darkred', linestyle='dashed', linewidth=2,
label=f"Soglia severa s* = {s_star:,.0f} €")

# Evidenziazione della massa in zero nella legenda
plt.plot([], [], ' ', label=f"Massa in zero (S=0): {massa_zero_pct:.2f}% dei
casi")

plt.title("Grafico 3 - Distribuzione Empirica dello Shortfall di Margine (S)",
fontsize=14)
plt.xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime C **Regime C - Verifica di una criticità specifica.** ## Parte variabile: contributo studente Sto verificando la Tappa 3 Il materiale che deve essere controllato è:*

*Istogramma della densità di shortfall di margine Ho individuato questa possibile criticità: La rappresentazione grafica non è molto esplicativa Il mio ragionamento è il seguente: Aggiungi un istogramma che mostri la densità ma condizionata al fatto che la shortfall sia maggiore di 0. Per vedere meglio la distribuzione delle perdite. ## Parte fissa: istruzioni per IA Verifica il problema senza modificare la Scheda Caso e classifica l'esito come **criticità respinta** oppure **criticità accolta**. Se la criticità è respinta: - spiega sinteticamente perché il dubbio non richiede modifiche; - non proporre modifiche al notebook. Se la criticità è accolta: - indica la criticità individuata; - spiega come si è generata, identificando il passaggio, l'assunzione, la formula, la scelta di codice o l'interpretazione che l'ha prodotta; - indica la modifica necessaria; - produci soltanto la versione sostitutiva della cella Markdown della tappa interessata, includendo in forma sintetica: 1. criticità individuata; 2. origine della criticità; 3. modifica adottata; - produci la versione sostitutiva della cella code soltanto se la correzione richiede una modifica del codice; - non proporre celle aggiuntive; - non mantenere la versione errata. Non produrre l'interpretazione finale al posto dello studente. L'esito sarà utilizzato per [indicare uso successivo].*

Response: **Criticità accolta.**

- **Criticità individuata:** La rappresentazione visiva dello shortfall tramite un unico istogramma (Grafico 3) risulta illeggibile (appiattita) nella coda destra a causa della massiccia concentrazione probabilistica esattamente nello zero.
- **Origine della criticità:** L'utilizzo standard della funzione plt.hist() sull'intero array *S*. Poiché *S* segue una distribuzione mista (una componente discreta in 0 e una continua per *S*>0), il bin corrispondente allo zero domina visivamente il grafico, causando un effetto scala che annulla la "funzione interpretativa" richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso per i grafici.
- **Modifica necessaria:** Strutturare il Grafico 3 in due visualizzazioni affiancate (subplot) all'interno della stessa figura: la prima per mostrare la distribuzione globale evidenziando la massa discreta in zero, e la seconda focalizzata sulla densità condizionata *S*>0 per rendere osservabile la forma delle perdite e il posizionamento della soglia $s^{\star}$.

Di seguito la versione sostitutiva delle celle Markdown e Codice per la Tappa 3.

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 3"

*(Revisione a seguito di Criticità Accolta sul Grafico 3)*
1. **Criticità individuata:** Illeggibilità della coda destra della distribuzione dello shortfall a causa della massiccia massa probabilistica concentrata in 0.
2. **Origine della criticità:** L'applicazione di un unico istogramma a una distribuzione mista schiaccia le frequenze dei valori positivi, riducendo la funzione interpretativa del grafico.
3. **Modifica adottata:** Suddivisione del Grafico 3 in due subplot: uno per la distribuzione complessiva (evidenza della massa in zero) e uno per la distribuzione condizionata S > 0 (evidenza della forma delle perdite e della soglia s*).

**Sintesi logica della Tappa 3:**
- **Input:** Vettore del prezzo dell'energia P_E (generato nella Tappa 2); parametri economici Q_E, G_0, m* e s* (definiti nella Tappa 1).
- **Operazioni:** Applicazione vettoriale delle formule economiche della Scheda Caso per calcolare il costo energetico (C_E = Q_E · P_E), il margine operativo (
```

$M = G_0 - C_E$) e lo shortfall di margine ($S = (m^* - M)^+$). Calcolo delle statistiche descrittive della distribuzione.
- **Output:**
  1. Vettori calcolati per C_E, M, S.
  2. **Tabella 3**: Tabella descrittiva delle grandezze principali (P_E, M, S).
  3. **Grafico 2**: Istogramma del margine operativo M.
  4. **Grafico 3**: Distribuzione empirica dello shortfall S (articolato in vista totale e vista condizionata $S > 0$ con evidenza di massa in zero e soglia s^*).
- **Controlli:**
  1. Verifica del rispetto esatto delle relazioni economiche (C_E, M, S) per ogni singola simulazione.
  2. Verifica che lo shortfall S sia strettamente non negativo in ogni scenario simulato ($S \geq 0$).
- **Uso successivo:** L'array dello shortfall S sarà l'input primario per la Tappa 4 (calcolo delle quantità di rischio e medie condizionate) e per la Tappa 5 (verifica del teorema del valore atteso totale).

```
# 1. Trasformazione economica vettoriale
C_E = QE * P_E
M = G0 - C_E
S = np.maximum(0, m_star - M)  # Implementazione parte positiva: (m* - M)^+

# 2. Controlli richiesti sulle relazioni economiche e non negatività
check_CE = np.allclose(C_E, QE * P_E)
check_M = np.allclose(M, G0 - C_E)
check_S_formula = np.allclose(S, np.maximum(0, m_star - M))
check_S_positivo = np.all(S >= 0)

print("--- CONTROLLI SULLE RELAZIONI ECONOMICHE E NON NEGATIVITA' ---")
print(f"Relazione C_E = Q_E * P_E rispettata per tutte le simulazioni:
{check_CE}")
print(f"Relazione M = G_0 - C_E rispettata per tutte le simulazioni:
{check_M}")
print(f"Relazione S = (m* - M)^+ rispettata per tutte le simulazioni:
{check_S_formula}")
print(f"Condizione S >= 0 rispettata per tutte le simulazioni:
{check_S_positivo}\n")

# 3. Costruzione Tabella 3: Tabella descrittiva delle grandezze principali
df_economico = pd.DataFrame({
    'P_E (euro/MWh)': P_E,
    'M (euro)': M,
    'S (euro)': S
})

tabella_3 = df_economico.describe().T

print("Tabella 3 - Statistiche descrittive delle grandezze principali\n")
display(tabella_3.round(2))
```

```
# ================== OUTPUT VISIVI ==================

# 4. Grafico 2: Istogramma del margine operativo M
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(M, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='seagreen',
edgecolor='black')
plt.axvline(m_star, color='red', linestyle='dashed', linewidth=2,
label=f"Margine min. m* = {m_star:,.0f} €")
plt.title("Grafico 2 - Distribuzione Empirica del Margine Operativo (M)",
fontsize=14)
plt.xlabel("Margine Operativo M (euro)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()

# 5. Grafico 3: Distribuzione empirica dello shortfall S (Modificato per
visibilità S>0)
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
massa_zero_pct = np.mean(S == 0) * 100

# Subplot 1: Distribuzione Totale (evidenza della massa in zero)
ax1.hist(S, bins=50, density=True, alpha=0.7, color='indianred',
edgecolor='black')
ax1.plot([], [], ' ', label=f"Massa in zero (S=0): {massa_zero_pct:.2f}% dei
casi")
ax1.set_title("Shortfall complessivo", fontsize=12)
ax1.set_xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=10)
ax1.set_ylabel("Densità", fontsize=10)
ax1.legend()
ax1.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# Subplot 2: Distribuzione Condizionata S > 0 (evidenza della forma e della
soglia)
S_positivo = S[S > 0]
ax2.hist(S_positivo, bins=50, density=True, alpha=0.7, color='firebrick',
edgecolor='black')
ax2.axvline(s_star, color='darkred', linestyle='dashed', linewidth=2,
label=f"Soglia severa s* = {s_star:,.0f} €")
ax2.set_title("Shortfall condizionato a S > 0", fontsize=12)
ax2.set_xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=10)
ax2.set_ylabel("Densità condizionata", fontsize=10)
ax2.legend()
ax2.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

plt.suptitle("Grafico 3 - Distribuzione Empirica dello Shortfall di Margine (S
)", fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 4 ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: **Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 4"

Sintesi logica della Tappa 4:
- **Input:** Array dello shortfall S, array del prezzo dell'energia P_E, array dei regimi estratti (generati nelle Tappe 2 e 3); soglia di shortfall severo $s^\star$ e soglie implicite sul prezzo (calcolate nella Tappa 1).
- **Operazioni:**
  1. Calcolo delle probabilità non condizionate $\widehat{P}(S > 0)$ e $\widehat{P}(S > s^\star)$.
  2. Estrazione dei quantili principali della distribuzione non condizionata di S.
  3. Calcolo delle medie empiriche dello shortfall condizionate all'appartenenza ai tre regimi: $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
- **Output:**
  1. **Tabella 4**: Tabella delle quantità di rischio (probabilità di superamento soglie, quantili, medie condizionate).
  2. **Grafico 4**: Grafico a barre delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
  3. **Grafico 5**: Confronto grafico tra le distribuzioni condizionate dello shortfall (istogrammi sovrapposti per apprezzare lo spostamento del rischio).
- **Controlli:**
  1. Verifica logico-numerica che $\widehat{P}(S > 0)$ sia equivalente alla frazione di casi in cui $P_E > 120$.
  2. Verifica che $\widehat{P}(S > s^\star)$ sia equivalente alla frazione di casi in cui $P_E > 140$.
  3. Verifica che i quantili calcolati siano monotonamente crescenti (ordinamento atteso) e che la media globale di S cada strettamente all'interno del range (minimo, massimo) del campione.
- **Uso successivo:** Le medie condizionate calcolate in questa tappa serviranno come input diretto nella Tappa 5 per la verifica del teorema del valore atteso totale, pesandole per le frequenze empiriche (o probabilità teoriche) dei regimi.

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ================= OPERAZIONI E CALCOLI =================

# 1. Calcolo probabilità non condizionate
prob_S_maggiore_zero = np.mean(S > 0)
prob_S_severo = np.mean(S > s_star)

# 2. Calcolo quantili principali di S
livelli_quantili = [0.50, 0.75, 0.90, 0.95, 0.99]
quantili_S = np.quantile(S, livelli_quantili)

# 3. Calcolo medie condizionate dello Shortfall
media_S_A1 = np.mean(S[regimi == 1])
media_S_A2 = np.mean(S[regimi == 2])
media_S_A3 = np.mean(S[regimi == 3])

# ================= CONTROLLI RICHIESTI =================

# Soglie implicite teoriche del prezzo (da Tappa 1)
soglia_PE_zero = (G0 - m_star) / QE       # 120 euro/MWh
soglia_PE_severo = (G0 - m_star + s_star) / QE # 140 euro/MWh

# Frequenze empiriche di superamento soglia per P_E
prob_PE_120 = np.mean(P_E > soglia_PE_zero)
prob_PE_140 = np.mean(P_E > soglia_PE_severo)

# Esecuzione controlli
check_prob_zero = np.isclose(prob_S_maggiore_zero, prob_PE_120)
check_prob_severo = np.isclose(prob_S_severo, prob_PE_140)

# Controllo ordinamento quantili (differenza tra elementi contigui >= 0)
check_quantili_ordinati = np.all(np.diff(quantili_S) >= 0)

# Controllo media compresa tra min e max campionario
media_S_globale = np.mean(S)
min_S, max_S = np.min(S), np.max(S)
check_media_range = (min_S <= media_S_globale) and (media_S_globale <= max_S)

print("--- CONTROLLI SULLE QUANTITA' DI RISCHIO ---")
print(f"Coerenza P(S>0) con P(P_E > 120): {check_prob_zero}")
print(f"Coerenza P(S>s*) con P(P_E > 140): {check_prob_severo}")
print(f"Ordinamento quantili rispettato: {check_quantili_ordinati}")
print(f"Media globale ({media_S_globale:,.2f}) compresa tra min ({min_S:,.2f})
e max ({max_S:,.2f}): {check_media_range}\n")

# ================= OUTPUT TABELLARE E VISIVO =================

# 4. Tabella 4: Tabella delle quantità di rischio
dati_tabella_4 = {
    "Metrica di Rischio": [
```

```
        "P(S > 0)",
        "P(S > s*)",
        "Quantile 50% (Mediana)",
        "Quantile 75%",
        "Quantile 90%",
        "Quantile 95%",
        "Quantile 99%",
        "E[S | A1] (Normalizzazione)",
        "E[S | A2] (Tensione)",
        "E[S | A3] (Shock)"
    ],
    "Valore": [
        prob_S_maggiore_zero,
        prob_S_severo,
        quantili_S[0],
        quantili_S[1],
        quantili_S[2],
        quantili_S[3],
        quantili_S[4],
        media_S_A1,
        media_S_A2,
        media_S_A3
    ]
}

tabella_4 = pd.DataFrame(dati_tabella_4).set_index("Metrica di Rischio")

print("Tabella 4 - Quantità di Rischio (Probabilità, Quantili, Medie
Condizionate)\n")
display(tabella_4.round(4))

# 5. Grafico 4: Medie Condizionate
plt.figure(figsize=(8, 5))
etichette = ['A1\n(Normalizzazione)', 'A2\n(Tensione)', 'A3\n(Shock)']
medie = [media_S_A1, media_S_A2, media_S_A3]
colori = ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#d62728']

bars = plt.bar(etichette, medie, color=colori, edgecolor='black', alpha=0.8)
plt.title("Grafico 4 - Valore Atteso dello Shortfall Condizionato al Regime
($\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$)", fontsize=13)
plt.ylabel("Shortfall Atteso (euro)", fontsize=11)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

# Aggiunta etichette sui valori delle barre
for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + (max(medie)*0.02), f"€
{yval:,.0f}", ha='center', va='bottom', fontsize=10)

plt.show()

# 6. Grafico 5: Confronto tra le distribuzioni condizionate
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.hist(S[regimi == 1], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#1f77b4',
edgecolor='black', label='A1 (Normalizzazione)')
plt.hist(S[regimi == 2], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#ff7f0e',
edgecolor='black', label='A2 (Tensione)')
plt.hist(S[regimi == 3], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#d62728',
edgecolor='black', label='A3 (Shock)')

plt.title("Grafico 5 - Confronto tra le Distribuzioni Condizionate dello
Shortfall ($S \mid A_g$)", fontsize=14)
plt.xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime C **Regime C - Verifica di una criticità specifica.** ## Parte variabile: contributo studente Sto verificando la Tappa 4 Il materiale che deve essere controllato è: Istogramma delle densità di shortfall di margine condizionate Ho individuato questa possibile criticità: La rappresentazione grafica non è molto esplicativa Il mio ragionamento è il seguente: Aggiungi un istogramma che mostri le densità di condizionate al regime ma anche condizionate al fatto che la shortfall sia maggiore di 0. Per vedere meglio il confronto tra le distribuzioni condizionate. ## Parte fissa: istruzioni per IA Verifica il problema senza modificare la Scheda Caso e classifica l'esito come **criticità respinta** oppure **criticità accolta**. Se la criticità è respinta: - spiega sinteticamente perché il dubbio non richiede modifiche; - non proporre modifiche al notebook. Se la criticità è accolta: - indica la criticità individuata; - spiega come si è generata, identificando il passaggio, l'assunzione, la formula, la scelta di codice o l'interpretazione che l'ha prodotta; - indica la modifica necessaria; - produci soltanto la versione sostitutiva della cella Markdown della tappa interessata, includendo in forma sintetica: 1. criticità individuata; 2. origine della criticità; 3. modifica adottata; - produci la versione sostitutiva della cella code soltanto se la correzione richiede una modifica del codice; - non proporre celle aggiuntive; - non mantenere la versione errata. Non produrre l'interpretazione finale al posto dello studente. L'esito sarà utilizzato per [indicare uso successivo].*

Response: **Criticità accolta.**

- **Criticità individuata:** Il Grafico 5 (confronto delle distribuzioni condizionate) risulta poco esplicativo nella coda destra a causa dell'elevata concentrazione di massa nello zero, analogamente a quanto rilevato nella Tappa 3.
- **Origine della criticità:** Rappresentazione grafica aggregata applicata a distribuzioni miste ($S \mid A_g$) dove la probabilità di shortfall nullo schiaccia visivamente le densità delle perdite effettive.
- **Modifica necessaria:** Sdoppiamento del Grafico 5 in due subplot affiancati: il primo per la distribuzione totale condizionata al regime, il secondo limitato ai soli scenari con $S>0$ per un confronto efficace delle forme e delle code.

Di seguito le versioni sostitutive della cella Markdown e della cella Codice per la Tappa 4.

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 4"
```

(Revisione a seguito di Criticità Accolta sul Grafico 5)
1. **Criticità individuata:** Illeggibilità del confronto tra le code destre delle distribuzioni condizionate a causa della massa in 0.
2. **Origine della criticità:** Rappresentazione istogrammica standard su distribuzioni miste dominanti nello zero.
3. **Modifica adottata:** Suddivisione del Grafico 5 in due subplot: visione globale condizionata e visione doppiamente condizionata ($A_g \cap S > 0$).

Sintesi logica della Tappa 4:
- **Input:** Array dello shortfall S, array del prezzo dell'energia P_E, array dei regimi estratti (generati nelle Tappe 2 e 3); soglia di shortfall severo s^* e soglie implicite sul prezzo (calcolate nella Tappa 1).
- **Operazioni:**
  1. Calcolo delle probabilità non condizionate $\widehat{P}(S > 0)$ e $\widehat{P}(S > s^*)$.
  2. Estrazione dei quantili principali della distribuzione non condizionata di S.
  3. Calcolo delle medie empiriche dello shortfall condizionate all'appartenenza ai tre regimi: $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
- **Output:**
  1. **Tabella 4**: Tabella delle quantità di rischio (probabilità di superamento soglie, quantili, medie condizionate).
  2. **Grafico 4**: Grafico a barre delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
  3. **Grafico 5**: Confronto grafico tra le distribuzioni condizionate dello shortfall (articolato in vista totale e vista condizionata $S > 0$).
- **Controlli:**
  1. Verifica logico-numerica che $\widehat{P}(S > 0)$ sia equivalente alla frazione di casi in cui $P_E > 120$.
  2. Verifica che $\widehat{P}(S > s^*)$ sia equivalente alla frazione di casi in cui $P_E > 140$.
  3. Verifica che i quantili calcolati siano monotonamente crescenti (ordinamento atteso) e che la media globale di S cada strettamente all'interno del range (minimo, massimo) del campione.
- **Uso successivo:** Le medie condizionate calcolate in questa tappa serviranno come input diretto nella Tappa 5 per la verifica del teorema del valore atteso totale, pesandole per le frequenze empiriche (o probabilità teoriche) dei regimi.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ================== OPERAZIONI E CALCOLI ==================

# 1. Calcolo probabilità non condizionate
prob_S_maggiore_zero = np.mean(S > 0)
prob_S_severo = np.mean(S > s_star)

# 2. Calcolo quantili principali di S
```

```
livelli_quantili = [0.50, 0.75, 0.90, 0.95, 0.99]
quantili_S = np.quantile(S, livelli_quantili)

# 3. Calcolo medie condizionate dello Shortfall
media_S_A1 = np.mean(S[regimi == 1])
media_S_A2 = np.mean(S[regimi == 2])
media_S_A3 = np.mean(S[regimi == 3])

# ================== CONTROLLI RICHIESTI ==================

# Soglie implicite teoriche del prezzo (da Tappa 1)
soglia_PE_zero = (G0 - m_star) / QE       # 120 euro/MWh
soglia_PE_severo = (G0 - m_star + s_star) / QE # 140 euro/MWh

# Frequenze empiriche di superamento soglia per P_E
prob_PE_120 = np.mean(P_E > soglia_PE_zero)
prob_PE_140 = np.mean(P_E > soglia_PE_severo)

# Esecuzione controlli
check_prob_zero = np.isclose(prob_S_maggiore_zero, prob_PE_120)
check_prob_severo = np.isclose(prob_S_severo, prob_PE_140)

# Controllo ordinamento quantili
check_quantili_ordinati = np.all(np.diff(quantili_S) >= 0)

# Controllo media compresa tra min e max campionario
media_S_globale = np.mean(S)
min_S, max_S = np.min(S), np.max(S)
check_media_range = (min_S <= media_S_globale) and (media_S_globale <= max_S)

print("--- CONTROLLI SULLE QUANTITA' DI RISCHIO ---")
print(f"Coerenza P(S>0) con P(P_E > 120): {check_prob_zero}")
print(f"Coerenza P(S>s*) con P(P_E > 140): {check_prob_severo}")
print(f"Ordinamento quantili rispettato: {check_quantili_ordinati}")
print(f"Media globale ({media_S_globale:,.2f}) compresa tra min ({min_S:,.2f})
e max ({max_S:,.2f}): {check_media_range}\n")

# ================== OUTPUT TABELLARE E VISIVO ==================

# 4. Tabella 4: Tabella delle quantità di rischio
dati_tabella_4 = {
    "Metrica di Rischio": [
        "P(S > 0)",
        "P(S > s*)",
        "Quantile 50% (Mediana)",
        "Quantile 75%",
        "Quantile 90%",
        "Quantile 95%",
        "Quantile 99%",
        "E[S | A1] (Normalizzazione)",
        "E[S | A2] (Tensione)",
        "E[S | A3] (Shock)"
```

```
    ],
    "Valore": [
        prob_S_maggiore_zero,
        prob_S_severo,
        quantili_S[0],
        quantili_S[1],
        quantili_S[2],
        quantili_S[3],
        quantili_S[4],
        media_S_A1,
        media_S_A2,
        media_S_A3
    ]
}

tabella_4 = pd.DataFrame(dati_tabella_4).set_index("Metrica di Rischio")
print("Tabella 4 - Quantità di Rischio (Probabilità, Quantili, Medie
Condizionate)\n")
display(tabella_4.round(4))

# 5. Grafico 4: Medie Condizionate
plt.figure(figsize=(8, 5))
etichette = ['A1\n(Normalizzazione)', 'A2\n(Tensione)', 'A3\n(Shock)']
medie = [media_S_A1, media_S_A2, media_S_A3]
colori = ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#d62728']

bars = plt.bar(etichette, medie, color=colori, edgecolor='black', alpha=0.8)
plt.title("Grafico 4 - Valore Atteso dello Shortfall Condizionato al Regime
($\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$)", fontsize=13)
plt.ylabel("Shortfall Atteso (euro)", fontsize=11)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + (max(medie)*0.02), f"€
{yval:,.0f}", ha='center', va='bottom', fontsize=10)
plt.show()

# 6. Grafico 5: Confronto tra le distribuzioni condizionate (Modificato)
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

# Subplot 1: Distribuzioni condizionate totali
ax1.hist(S[regimi == 1], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#1f77b4',
edgecolor='black', label='A1 (Normalizzazione)')
ax1.hist(S[regimi == 2], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#ff7f0e',
edgecolor='black', label='A2 (Tensione)')
ax1.hist(S[regimi == 3], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#d62728',
edgecolor='black', label='A3 (Shock)')
ax1.set_title("Confronto Distribuzioni Condizionate ($S \mid A_g$)",
fontsize=12)
ax1.set_xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=10)
ax1.set_ylabel("Densità", fontsize=10)
```

```
ax1.legend()
ax1.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

# Subplot 2: Distribuzioni condizionate ristrette a S > 0
mask_S_pos = S > 0
ax2.hist(S[(regimi == 1) & mask_S_pos], bins=50, density=True, alpha=0.5,
color='#1f77b4', edgecolor='black', label='A1 (Normalizzazione)')
ax2.hist(S[(regimi == 2) & mask_S_pos], bins=50, density=True, alpha=0.5,
color='#ff7f0e', edgecolor='black', label='A2 (Tensione)')
ax2.hist(S[(regimi == 3) & mask_S_pos], bins=50, density=True, alpha=0.5,
color='#d62728', edgecolor='black', label='A3 (Shock)')
ax2.set_title("Confronto Distribuzioni Condizionate per S > 0", fontsize=12)
ax2.set_xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=10)
ax2.set_ylabel("Densità", fontsize=10)
ax2.legend()
ax2.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

plt.suptitle("Grafico 5 - Analisi Comparata delle Densità di Shortfall",
fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime C **Regime C - Verifica di una criticità specifica.** ## Parte variabile: contributo studente Sto verificando la Tappa 4 Il materiale che deve essere controllato è: Istogramma delle densità di shortfall di margine condizionate Ho individuato questa possibile criticità: La rappresentazione grafica non è molto esplicativa Il mio ragionamento è il seguente: Aggiungi un istogramma che mostri le frequenze relative al posto delle densità sull'asse y ## Parte fissa: istruzioni per IA Verifica il problema senza modificare la Scheda Caso e classifica l'esito come **criticità respinta** oppure **criticità accolta**. Se la criticità è respinta: - spiega sinteticamente perché il dubbio non richiede modifiche; - non proporre modifiche al notebook. Se la criticità è accolta: - indica la criticità individuata; - spiega come si è generata, identificando il passaggio, l'assunzione, la formula, la scelta di codice o l'interpretazione che l'ha prodotta; - indica la modifica necessaria; - produci soltanto la versione sostitutiva della cella Markdown della tappa interessata, includendo in forma sintetica: 1. criticità individuata; 2. origine della criticità; 3. modifica adottata; - produci la versione sostitutiva della cella code soltanto se la correzione richiede una modifica del codice; - non proporre celle aggiuntive; - non mantenere la versione errata. Non produrre l'interpretazione finale al posto dello studente. L'esito sarà utilizzato per [indicare uso successivo].*

Response: **Criticità respinta.**

Il dubbio non richiede modifiche poiché la sostituzione della densità con le frequenze relative sull'asse y non altera in alcun modo la forma, le proporzioni o la leggibilità del grafico.

In un istogramma con ampiezza delle classi (bin) costante, densità e frequenza relativa differiscono esclusivamente per un fattore di scala numerico (un moltiplicatore costante). La geometria delle distribuzioni, le sovrapposizioni tra i diversi regimi e l'impatto visivo delle code rimarrebbero graficamente identici, cambiando soltanto le etichette numeriche sull'asse verticale. L'attuale implementazione con density=True rispetta pienamente la richiesta della Scheda Caso di rappresentare la "distribuzione empirica" o "densità empirica" e la capacità esplicativa del grafico è già stata ottimizzata tramite la precedente

suddivisione in due subplot (vista totale e vista per $S>0$).

Non sono necessarie modifiche al notebook.

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 5 ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

```
Response: **Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 5"

**Sintesi logica della Tappa 5:**
- **Input:** Array globale dello shortfall $S$ (generato nella Tappa 3); array dei regimi estratti (generato nella Tappa 2); medie empiriche condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$ (calcolate nella Tappa 4).
- **Operazioni:**
  1. Calcolo diretto della media empirica globale sull'intero array $S$.
  2. Calcolo delle frequenze empiriche dei tre regimi informativi.
  3. Calcolo della somma pesata delle medie condizionate, utilizzando le frequenze empiriche dei regimi come pesi.
  4. Confronto matematico tra le due grandezze per verificare la legge del valore atteso totale.
- **Output:**
  1. **Tabella 5**: Tabella di verifica del valore atteso totale (affiancamento del risultato globale indipendente e del risultato della somma pesata empirica).
- **Controlli:**
  1. Verifica logico-numerica (tramite funzione di uguaglianza approssimata per float) che la media globale empirica coincida, salvo arrotondamenti di macchina, con la media pesata empirica.
- **Uso successivo:** Gli output e le conclusioni verificate in questa tappa chiudono la fase computazionale e costituiranno la base per l'Interpretazione Critica finale (Fase 8).

import numpy as np
import pandas as pd

# ================== OPERAZIONI E CALCOLI ==================
```

```
# 1. Calcolo diretto di E[S] globale sull'array S (calcolo indipendente)
E_S_globale = np.mean(S)

# 2. Calcolo delle frequenze empiriche dei regimi
freq_A1 = np.mean(regimi == 1)
freq_A2 = np.mean(regimi == 2)
freq_A3 = np.mean(regimi == 3)

# 3. Calcolo della media pesata delle medie condizionate (Teorema del Valore
Atteso Totale)
# Le medie condizionate (media_S_A1, media_S_A2, media_S_A3) provengono dalla
Tappa 4
E_S_pesata = (freq_A1 * media_S_A1) + (freq_A2 * media_S_A2) + (freq_A3 *
media_S_A3)

# ================== CONTROLLI RICHIESTI ==================

# 4. Controllo di uguaglianza (salvo minimi arrotondamenti di macchina)
check_valore_atteso_totale = np.isclose(E_S_globale, E_S_pesata)

print("--- CONTROLLO TEOREMA DEL VALORE ATTESO TOTALE ---")
print(f"Uguaglianza tra media globale e media pesata empirica rispettata:
{check_valore_atteso_totale}")
print(f"Differenza assoluta tra i due metodi di calcolo: {abs(E_S_globale -
E_S_pesata):.10f} euro\n")

# ================== OUTPUT TABELLARE ==================

# 5. Costruzione Tabella 5: Verifica del Valore Atteso Totale
dati_tabella_5 = {
    "Metrica di Verifica": [
        "Media globale di S (Calcolo diretto e indipendente)",
        "Somma pesata delle medie condizionate di S (Teorema V.A.T.)",
        "Differenza di calcolo (Arrotondamento)"
    ],
    "Valore (euro)": [
        E_S_globale,
        E_S_pesata,
        abs(E_S_globale - E_S_pesata)
    ]
}

tabella_5 = pd.DataFrame(dati_tabella_5).set_index("Metrica di Verifica")

print("Tabella 5 - Verifica del Valore Atteso Totale\n")
display(tabella_5.round(4))
```

User prompt: Genera un Markdown di interpretazione critica finale con scritto: Nel complesso il rapporto tra studenti e AI è risultato proficuo. L'unica obiezione di carattere logico è stata quella riguardante il valore

atteso totale. Per il resto le obiezioni sono state di carattere interpretativo riguardanti i grafici delle shortfall con difficoltà nel trovare una rappresentazione chiara complessivamente a causa della grossa differenza di dati a seconda del regime.

Response: Ecco la cella Markdown formattata con il testo che hai fornito per l'Interpretazione Critica Finale.

```
# Fase 8 - Interpretazione Critica Finale

Nel complesso il rapporto tra studente e IA è risultato proficuo. L'unica
obiezione di carattere logico è stata quella riguardante il valore atteso
totale. Per il resto, le obiezioni sono state di carattere interpretativo e
hanno riguardato i grafici dello shortfall, evidenziando la difficoltà nel
trovare una rappresentazione chiara complessiva a causa della grossa differenza
dei dati a seconda del regime.
```

Nota metodologica (promemoria): Ti ricordo che, in base alla Sezione 7 della *Scheda Caso*, la tua interpretazione conclusiva deve contenere anche i seguenti elementi economici (che non posso scrivere al posto tuo in virtù dei vincoli operativi):

1. Il riconoscimento esplicito di A_3 come regime con shortfall atteso maggiore e di A_2 come situazione intermedia.
2. L'osservazione sulla possibilità che in A_1 lo shortfall sia nullo in molte simulazioni.
3. Il collegamento logico/matematico tra la massa in zero dello shortfall e la sua definizione tramite funzione "parte positiva" $(m_\star - M)_+$.

Ti suggerisco di integrare la tua cella Markdown inserendo queste considerazioni finali a completamento del tuo testo. Fatto questo, il lavoro sarà pronto per la **Fase 9 (Preparazione del tracciato IA)** tramite stampa in PDF della chat.

User prompt: Genera un Markdown di interpretazione critica finale con scritto: Nel complesso il rapporto tra studenti e AI è risultato proficuo. L'unica obiezione di carattere logico è stata quella riguardante il valore atteso totale. Per il resto le obiezioni sono state di carattere interpretativo riguardanti i grafici delle shortfall con difficoltà nel trovare una rappresentazione chiara complessivamente a causa della grossa differenza di dati a seconda del regime. Riconosciamo A3 come regime con shortfall atteso maggiore, A1 come regime con una grande quantità di shortfall pari a 0. La massa forte in 0 è giustificata dal fatto che vista la funzione di conversione le shortfall negative vengono trasformate in shortfall nulle.

Response: Ecco la cella Markdown pronta da inserire nel tuo notebook per la Fase 8, completa delle integrazioni economiche richieste.

```
# Fase 8 - Interpretazione Critica Finale

Nel complesso il rapporto tra studenti e AI è risultato proficuo. L'unica
obiezione di carattere logico è stata quella riguardante il valore atteso
totale. Per il resto le obiezioni sono state di carattere interpretativo
riguardanti i grafici delle shortfall con difficoltà nel trovare una
rappresentazione chiara complessivamente a causa della grossa differenza di
```

dati a seconda del regime.

Riconosciamo A_3 come regime con shortfall atteso maggiore, A_1 come regime con una grande quantità di shortfall pari a 0.

La massa forte in 0 è giustificata dal fatto che, vista la funzione di conversione (definizione tramite parte positiva), le potenziali "shortfall negative" (ovvero i casi in cui il margine supera l'obiettivo) vengono trasformate in shortfall nulle.
